# Übungsaufgaben: Stoffklassen



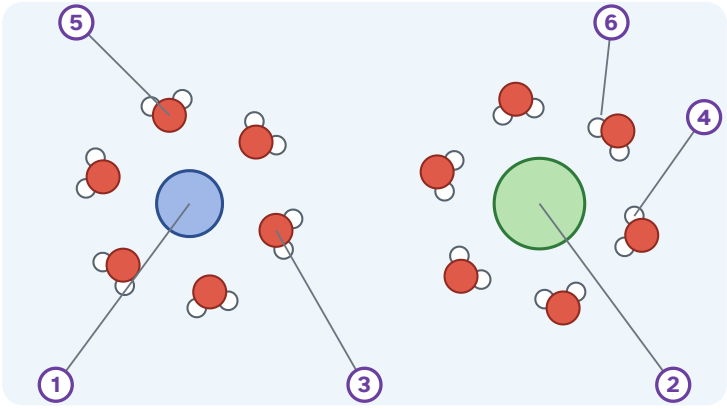
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Zu welcher Stoffklasse gehört Al?
2. Verhältnisformel von Natriumiodid?
3. Welche Kräfte wirken zwischen Schwefelwasserstoff-Molekülen ($H_2S$)?
4. Gleichung für das Lösen von $NH_4I$ in Wasser?
5. Leitet festes Kupfer den Strom?
6. Zu welcher Stoffklasse gehört $SO_2$?
7. Verhältnisformel von Calciumoxid?
8. Welche Kräfte wirken zwischen Methan-Molekülen ($CH_4$)?
9. Gleichung für das Lösen von NaBr in Wasser?
10. Leitet Zuckerlösung den Strom?
11. Zu welcher Stoffklasse gehört $Al_2O_3$?
12. Verhältnisformel von Kaliumsulfid?
13. Welche Kräfte wirken zwischen Chlor-Molekülen ($Cl_2$)?
14. Gleichung für das Lösen von $K_2SO_4$ in Wasser?
15. Leitet festes Kochsalz den Strom?
16. Zu welcher Stoffklasse gehört $CH_4$?
17. Verhältnisformel von Bariumoxid?
18. Welche Kräfte wirken zwischen Ethan-Molekülen ($C_2H_6$)?
19. Gleichung für das Lösen von $ZnI_2$ in Wasser?
20. Leitet geschmolzenes Natriumchlorid den Strom?
21. Zu welcher Stoffklasse gehört Messing (Cu, Zn)?
22. Verhältnisformel von Aluminiumsulfid?
23. Welche Kräfte wirken zwischen Fluor-Molekülen ($F_2$)?
24. Gleichung für das Lösen von $CaBr_2$ in Wasser?
25. Zu welcher Stoffklasse gehört $K_2O$?
26. Verhältnisformel von Aluminiumbromid?
27. Gleichung für das Lösen von $LiNO_3$ in Wasser?
28. Zu welcher Stoffklasse gehört Cu?
29. Verhältnisformel von Zinkoxid?
30. Gleichung für das Lösen von $AlCl_3$ in Wasser?
31. Leitet destilliertes Wasser den Strom?
32. Welche Kräfte wirken zwischen Ammoniak-Molekülen ($NH_3$)?
33. Ist ein Kupferdraht verformbar oder spröde?
34. Zu welcher Stoffklasse gehört HCl?
35. Verhältnisformel von Zinkbromid?
36. Gleichung für das Lösen von $BaCl_2$ in Wasser?
37. Zu welcher Stoffklasse gehört NaCl?
38. Verhältnisformel von Lithiumsulfid?
39. Welche Kräfte wirken zwischen Tellurwasserstoff-Molekülen ($H_2Te$)?
40. Gleichung für das Lösen von $NaNO_3$ in Wasser?
41. Leitet eine Kochsalzlösung den Strom?
42. Verhältnisformel von Kaliumfluorid?
43. Welche Kräfte wirken zwischen Hexan-Molekülen ($C_6H_{14}$)?
44. Zu welcher Stoffklasse gehört KBr?
45. Verhältnisformel von Calciumiodid?
46. Welche Kräfte wirken zwischen Silan-Molekülen ($SiH_4$)?
47. Gleichung für das Lösen von $Al(NO_3)_3$ in Wasser?
48. Zu welcher Stoffklasse gehört Fe?
49. Verhältnisformel von Lithiumiodid?
50. Gleichung für das Lösen von NaOH in Wasser?
51. Zu welcher Stoffklasse gehört $CO_2$?
52. Verhältnisformel von Natriumbromid?
53. Gleichung für das Lösen von $Ba(OH)_2$ in Wasser?

## Grafik — Hydratisierte Ionen




Natriumchlorid wurde in Wasser gelöst. Beschrifte die nummerierten Teile.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Gleichung des Lösevorgangs:

_____

# Übungsaufgaben: Stoffklassen



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

**1.** Bestimme die Bindungsart zwischen S (EN 2,58) und C (EN 2,55).

**2.** Formel und Lösegleichung von Calciumchlorid?

**3.** Welcher Stoff siedet höher: $C_3H_8$ oder $C_6H_{14}$? Begründe.

**4.** Ist $H_2O$ ein Dipolmolekül? Begründe mit dem räumlichen Bau.

**5.** Ein Stoff schmilzt bei 770 °C, leitet fest nicht, aber gelöst. Stoffklasse?

**6.** Formel und Lösegleichung von Calciumnitrat?

**7.** Welcher Stoff siedet höher: $H_2O$ oder $H_2S$? Begründe.

**8.** Ist $CH_4$ ein Dipolmolekül? Begründe mit dem räumlichen Bau.

**9.** Warum schmilzt Natrium (98 °C) viel niedriger als Magnesium (650 °C)?

**10.** Formel und Lösegleichung von Natriumchlorid?

**11.** Welcher Stoff siedet höher: HCl oder $F_2$? Begründe.

**12.** Ist $H_2S$ ein Dipolmolekül? Begründe mit dem räumlichen Bau.

**13.** Warum leitet eine Lösung von Chlorwasserstoff in Wasser den Strom, reiner Chlorwasserstoff aber nicht?

**14.** Formel und Lösegleichung von Eisen(III)-bromid?

**15.** Welcher Stoff siedet höher: HF oder HCl? Begründe.

**16.** Ist $CCl_4$ ein Dipolmolekül? Begründe mit dem räumlichen Bau.

**17.** Formel und Lösegleichung von Kaliumcarbonat?

**18.** Welcher Stoff siedet höher: $C_2H_5OH$ oder $CH_3OCH_3$? Begründe.

**19.** Ist $NH_3$ ein Dipolmolekül? Begründe mit dem räumlichen Bau.

**20.** Warum löst sich Iod kaum in Wasser, aber gut in Benzin?

**21.** Bestimme die Bindungsart zwischen Ge (EN 2,01) und N (EN 3,04).

**22.** Formel und Lösegleichung von Natriumiodid?

**23.** Welcher Stoff siedet höher: $CH_4$ oder $C_4H_{10}$? Begründe.

**24.** Ist $CHCl_3$ ein Dipolmolekül? Begründe mit dem räumlichen Bau.

**25.** Ein Stoff siedet bei –34 °C und leitet nicht. Stoffklasse?

**26.** Formel und Lösegleichung von Aluminiumnitrat?

**27.** Ist $O_2$ ein Dipolmolekül? Begründe mit dem räumlichen Bau.

# Übungsaufgaben: Stoffklassen



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Erkläre, wie Tenside Fett und Wasser verbinden.
2. Leite die Formel von Kaliumcarbonat aus der Stellung der Elemente bzw. den Ionenladungen her und gib an, wie viele Ionen eine Formeleinheit beim Lösen liefert.
3. Ein Stoff X ist bei Raumtemperatur fest, schmilzt bei 186 °C unter Zersetzung, löst sich gut in Wasser, die Lösung leitet nicht. Bestimme die Stoffklasse und begründe.
4. Warum ist Kohlenstoffdioxid ein Gas, Siliciumdioxid (Quarz) aber ein harter Feststoff mit 1713 °C Schmelztemperatur?
5. Vergleiche, was passiert, wenn man mit dem Hammer auf ein Metall und auf einen Salzkristall schlägt.
6. Leite die Formel von Eisen(II)-sulfat aus der Stellung der Elemente bzw. den Ionenladungen her und gib an, wie viele Ionen eine Formeleinheit beim Lösen liefert.
7. Leite die Formel von Calciumbromid aus der Stellung der Elemente bzw. den Ionenladungen her und gib an, wie viele Ionen eine Formeleinheit beim Lösen liefert.
8. Beschreibe den Lösevorgang von Calciumchlorid in Wasser auf Teilchenebene und stelle die Gleichung auf.
9. Warum leitet festes Natriumchlorid keinen Strom, obwohl es aus geladenen Teilchen besteht?
10. Ordne $H_2O$, $CO_2$ und $CH_4$ nach ihrer Löslichkeit in Wasser und erkläre.
11. Beim Lösen von Ammoniumnitrat wird die Lösung kalt, beim Lösen von Calciumchlorid warm. Erkläre mit den Energien beim Lösen.
12. Leite die Formel von Zinksulfat aus der Stellung der Elemente bzw. den Ionenladungen her und gib an, wie viele Ionen eine Formeleinheit beim Lösen liefert.
13. Leite die Formel von Lithiumsulfat aus der Stellung der Elemente bzw. den Ionenladungen her und gib an, wie viele Ionen eine Formeleinheit beim Lösen liefert.
14. Leite die Formel von Ammoniumsulfat aus der Stellung der Elemente bzw. den Ionenladungen her und gib an, wie viele Ionen eine Formeleinheit beim Lösen liefert.
15. Erkläre, warum die Siedetemperaturen der Alkane mit der Kettenlänge steigen.
16. Begründe, warum Magnesiumoxid (2852 °C) viel höher schmilzt als Natriumchlorid (801 °C).
17. Welche Teilchen und Kräfte müssen beim Schmelzen von Eis, Kochsalz und Eisen jeweils überwunden werden?

# Lösungen: Stoffklassen

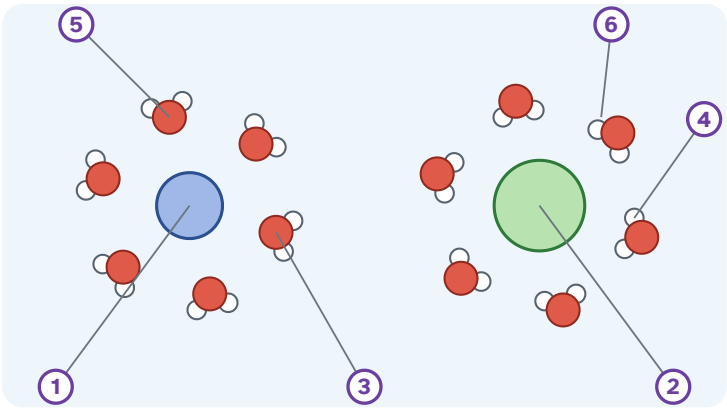


Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. **Metall (Metallbindung)**: nur Metallatome
2. $Na^+$ und $I^-$: **NaI**
3. **London- und Dipol-Dipol-Kräfte (Dipolmolekül)**
4. **$NH_4I(s) \rightarrow NH_4^+(aq) + I^-(aq)$**
5. **ja**: frei bewegliche Elektronen
6. **Molekülsubstanz (Elektronenpaarbindung)**: nur Nichtmetallatome
7. $Ca^{2+}$ und $O^{2-}$: **CaO**
8. **nur London-Kräfte (unpolares Molekül)**
9. **$NaBr(s) \rightarrow Na^+(aq) + Br^-(aq)$**
10. **nein**: nur Moleküle, keine Ionen
11. **Ionensubstanz (Ionenbindung)**: Metall und Nichtmetall
12. $K^+$ und $S^{2-}$: **$K_2S$**
13. **nur London-Kräfte (unpolares Molekül)**
14. **$K_2SO_4(s) \rightarrow 2\ K^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$**
15. **nein**: Ionen fest im Gitter
16. **Molekülsubstanz (Elektronenpaarbindung)**: nur Nichtmetallatome
17. $Ba^{2+}$ und $O^{2-}$: **BaO**
18. **nur London-Kräfte (unpolares Molekül)**
19. **$ZnI_2(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2\ I^-(aq)$**
20. **ja**: Ionen sind in der Schmelze beweglich
21. **Metall (Metallbindung)**: nur Metallatome
22. $Al^{3+}$ und $S^{2-}$: **$Al_2S_3$**
23. **nur London-Kräfte (unpolares Molekül)**
24. **$CaBr_2(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ Br^-(aq)$**
25. **Ionensubstanz (Ionenbindung)**: Metall und Nichtmetall
26. $Al^{3+}$ und $Br^-$: **$AlBr_3$**
27. **$LiNO_3(s) \rightarrow Li^+(aq) + NO_3^-(aq)$**
28. **Metall (Metallbindung)**: nur Metallatome
29. $Zn^{2+}$ und $O^{2-}$: **ZnO**
30. **$AlCl_3(s) \rightarrow Al^{3+}(aq) + 3\ Cl^-(aq)$**
31. **praktisch nicht**: Moleküle, kaum Ionen
32. **London-Kräfte, Dipol-Dipol-Kräfte und Wasserstoffbrücken (H an N, O oder F)**
33. **verformbar** (Metallbindung)
34. **Molekülsubstanz (Elektronenpaarbindung)**: nur Nichtmetallatome
35. $Zn^{2+}$ und $Br^-$: **$ZnBr_2$**
36. **$BaCl_2(s) \rightarrow Ba^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq)$**
37. **Ionensubstanz (Ionenbindung)**: Metall und Nichtmetall
38. $Li^+$ und $S^{2-}$: **$Li_2S$**
39. **London- und Dipol-Dipol-Kräfte (Dipolmolekül)**
40. **$NaNO_3(s) \rightarrow Na^+(aq) + NO_3^-(aq)$**
41. **ja**: bewegliche Ionen
42. $K^+$ und $F^-$: **KF**
43. **nur London-Kräfte (unpolares Molekül)**
44. **Ionensubstanz (Ionenbindung)**: Metall und Nichtmetall
45. $Ca^{2+}$ und $I^-$: **$CaI_2$**
46. **nur London-Kräfte (unpolares Molekül)**
47. **$Al(NO_3)_3(s) \rightarrow Al^{3+}(aq) + 3\ NO_3^-(aq)$**
48. **Metall (Metallbindung)**: nur Metallatome
49. $Li^+$ und $I^-$: **LiI**
50. **$NaOH(s) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq)$**
51. **Molekülsubstanz (Elektronenpaarbindung)**: nur Nichtmetallatome
52. $Na^+$ und $Br^-$: **NaBr**
53. **$Ba(OH)_2(s) \rightarrow Ba^{2+}(aq) + 2\ OH^-(aq)$**

## Grafik Hydratisierte Ionen




1. Natrium-Ion $Na^+$
2. Chlorid-Ion $Cl^-$
3. Sauerstoffatom ($\delta^-$) zeigt zum Kation
4. Wasserstoffatom ($\delta^+$) zeigt zum Anion
5. Wassermolekül (Dipol)
6. Hydrathülle

**$NaCl(s) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$**. Die Wasser-Dipole richten sich nach der Ladung der Ionen aus.

# Lösungen: Stoffklassen



Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. ΔEN = 0,03: **unpolare Elektronenpaarbindung**
2. 1 · (+2) + 2 · (−1) = 0: **$CaCl_2$**; $CaCl_2(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq)$
3. **$C_6H_{14}$** (69 °C / −42 °C): stärkere London-Kräfte (größeres Molekül, mehr Elektronen)
4. **ja**: gewinkelt, Ladungsschwerpunkte getrennt
5. **Ionensubstanz** (z. B. KCl): Ionen werden erst in Lösung oder Schmelze beweglich.
6. 1 · (+2) + 2 · (−1) = 0: **$Ca(NO_3)_2$**; $Ca(NO_3)_2(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ NO_3^-(aq)$
7. **$H_2O$** (100 °C / −60 °C): Wasserstoffbrücken
8. **nein**: tetraedrisch, C–H kaum polar und symmetrisch
9. Mg gibt **2 Valenzelektronen** ab, seine Rümpfe sind zweifach geladen und kleiner: **stärkere Metallbindung**.
10. 1 · (+1) + 1 · (−1) = 0: **NaCl**; $NaCl(s) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$
11. **HCl** (−85 °C / −188 °C): Dipol-Dipol-Kräfte
12. **ja**: gewinkelt wie Wasser
13. HCl reagiert mit Wasser: **$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$**. Erst dabei entstehen bewegliche Ionen.
14. 1 · (+3) + 3 · (−1) = 0: **$FeBr_3$**; $FeBr_3(s) \rightarrow Fe^{3+}(aq) + 3\ Br^-(aq)$
15. **HF** (20 °C / −85 °C): Wasserstoffbrücken
16. **nein**: tetraedrisch, die vier Dipole heben sich auf
17. 2 · (+1) + 1 · (−2) = 0: **$K_2CO_3$**; $K_2CO_3(s) \rightarrow 2\ K^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$
18. **$C_2H_5OH$** (78 °C / −24 °C): Wasserstoffbrücken
19. **ja**: pyramidal, freies Elektronenpaar am N
20. $I_2$ ist **unpolar**. Mit Benzin (unpolar) entstehen ähnliche London-Kräfte, Wasser bevorzugt Wasserstoffbrücken untereinander: **Ähnliches löst sich in Ähnlichem**.
21. ΔEN = 1,03: **polare Elektronenpaarbindung**, N $\delta^-$, Ge $\delta^+$
22. 1 · (+1) + 1 · (−1) = 0: **NaI**; $NaI(s) \rightarrow Na^+(aq) + I^-(aq)$
23. **$C_4H_{10}$** (−1 °C / −162 °C): stärkere London-Kräfte (größeres Molekül, mehr Elektronen)
24. **ja**: tetraedrisch, aber unsymmetrisch besetzt
25. **Molekülsubstanz** (z. B. $Cl_2$): nur schwache Kräfte zwischen den Molekülen.
26. 1 · (+3) + 3 · (−1) = 0: **$Al(NO_3)_3$**; $Al(NO_3)_3(s) \rightarrow Al^{3+}(aq) + 3\ NO_3^-(aq)$
27. **nein**: gleiche Atome, unpolare Bindung

# Lösungen: Stoffklassen



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Tensidmoleküle haben einen **polaren (hydrophilen) Kopf** und einen **unpolaren (hydrophoben) Schwanz**. Der Schwanz löst sich im Fett, der Kopf im Wasser: Fetttröpfchen werden umhüllt und ausgewaschen.

2. $K^+$, $CO_3^{2-}$: kleinstes gemeinsames Vielfaches der Ladungen ⇒ **$K_2CO_3$**; $K_2CO_3(s) \rightarrow 2\ K^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$: **3 Ionen**

3. **Molekülsubstanz** (z. B. Zucker): Lösung ohne Ionen leitet nicht; gut löslich wegen vieler polarer OH-Gruppen (Wasserstoffbrücken); relativ niedrige Schmelztemperatur.

4. $CO_2$ bildet **einzelne Moleküle** mit schwachen London-Kräften. $SiO_2$ bildet ein **Atomgitter**, in dem alle Atome durch Elektronenpaarbindungen verknüpft sind: Zum Schmelzen müssen echte Bindungen gelöst werden.

5. Metall: Schichten von Atomrümpfen **gleiten**, das Elektronengas hält sie weiter zusammen: verformbar. Salz: Nach der Verschiebung liegen **gleich geladene Ionen** nebeneinander, Abstoßung: **spröde**, der Kristall bricht.

6. $Fe^{2+}$, $SO_4^{2-}$: kleinstes gemeinsames Vielfaches der Ladungen ⇒ **$FeSO_4$**; $FeSO_4(s) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$: **2 Ionen**

7. $Ca^{2+}$, $Br^-$: kleinstes gemeinsames Vielfaches der Ladungen ⇒ **$CaBr_2$**; $CaBr_2(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ Br^-(aq)$: **3 Ionen**

8. Wasser-Dipole lagern sich an: **O-Atome ($\delta^-$) an $Ca^{2+}$, H-Atome ($\delta^+$) an $Cl^-$**. Ionen an Ecken und Kanten werden herausgelöst und von einer **Hydrathülle** umgeben. $CaCl_2(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq)$

9. Strom ist die Bewegung von Ladungsträgern. Im Ionengitter sind die Ionen an **feste Plätze gebunden**. Erst in der Schmelze oder in Lösung werden sie beweglich.

10. $H_2O$ mischt sich selbst (Wasserstoffbrücken); $CO_2$ hat polare Bindungen, ist aber unpolar, löst sich mäßig (auch durch Reaktion zu Kohlensäure); **$CH_4$** ist unpolar und löst sich am schlechtesten.

11. Zum Abbau des Gitters wird **Gitterenergie** benötigt, bei der Bildung der Hydrathüllen wird **Hydratationsenergie** frei. $NH_4NO_3$: Gitterenergie überwiegt, Wärme wird der Umgebung entzogen. $CaCl_2$: Hydratationsenergie überwiegt.

12. $Zn^{2+}$, $SO_4^{2-}$: kleinstes gemeinsames Vielfaches der Ladungen ⇒ **$ZnSO_4$**; $ZnSO_4(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$: **2 Ionen**

13. $Li^+$, $SO_4^{2-}$: kleinstes gemeinsames Vielfaches der Ladungen ⇒ **$Li_2SO_4$**; $Li_2SO_4(s) \rightarrow 2\ Li^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$: **3 Ionen**

14. $NH_4^+$, $SO_4^{2-}$: kleinstes gemeinsames Vielfaches der Ladungen ⇒ **$(NH_4)_2SO_4$**; $(NH_4)_2SO_4(s) \rightarrow 2\ NH_4^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$: **3 Ionen**

15. Alkane sind unpolar, es wirken nur **London-Kräfte**. Längere Moleküle haben **mehr Elektronen** und eine **größere Oberfläche**, die kurzzeitigen Dipole sind stärker.

16. $Mg^{2+}$ und $O^{2-}$ sind **zweifach geladen** und **kleiner** als $Na^+$ und $Cl^-$. Die Anziehung (Gitterenergie) ist dadurch viel größer.

17. Eis: **Wasserstoffbrücken** zwischen $H_2O$-Molekülen (0 °C). Kochsalz: **Ionenbindung** im Gitter (801 °C). Eisen: **Metallbindung** zwischen Atomrümpfen und Elektronengas (1538 °C).